

Matematika III klas

Teorijos vadovlis

Turiny

I	III klas	5
0.1	Skaiiai iki 100 ir veiksmi	7
0.1.1	Apibritys	7
0.1.2	Teoremos ir savybs	7
0.1.3	Taisykls ir algoritmai	7
0.1.4	Iliustruojantys pavyzdiai	7
0.1.5	Ryys su kitomis temomis	7
0.2	Skaiiai iki 1000 ir vietin vert	8
0.2.1	Apibritys	8
0.2.2	Teoremos ir savybs	8
0.2.3	Taisykls ir algoritmai	8
0.2.4	Iliustruojantys pavyzdiai	8
0.2.5	Ryys su kitomis temomis	8
0.3	Sudtis ir atimtis	9
0.3.1	Apibritys	9
0.3.2	Teoremos ir savybs	9
0.3.3	Taisykls ir algoritmai	9
0.3.4	Iliustruojantys pavyzdiai	9
0.3.5	Ryys su kitomis temomis	9
0.4	Daugybos ir dalybos pradai	10
0.4.1	Apibritys	10
0.4.2	Teoremos ir savybs	10
0.4.3	Taisykls ir algoritmai	10
0.4.4	Iliustruojantys pavyzdiai	10
0.4.5	Ryys su kitomis temomis	10
0.5	Paprastosios trupmenos kaip dalys	11
0.5.1	Apibritys	11
0.5.2	Teoremos ir savybs	11
0.5.3	Taisykls ir algoritmai	11
0.5.4	Iliustruojantys pavyzdiai	11
0.5.5	Ryys su kitomis temomis	11
0.6	Dsningumai ir sekos	12
0.6.1	Apibritys	12
0.6.2	Teoremos ir savybs	12
0.6.3	Taisykls ir algoritmai	12
0.6.4	Iliustruojantys pavyzdiai	12
0.6.5	Ryys su kitomis temomis	12
0.7	Lygybs, nelygybs ir neinomasis	12
0.7.1	Apibritys	12

0.7.2	Teoremos ir savybs	13
0.7.3	Taisyklės ir algoritmai	13
0.7.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	13
0.7.5	Ryšys su kitomis temomis	13
0.8	Ploktumos figūros ir knai	14
0.8.1	Apibrėžtis	14
0.8.2	Teoremos ir savybs	14
0.8.3	Taisyklės ir algoritmai	14
0.8.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	14
0.8.5	Ryšys su kitomis temomis	14
0.9	Matavimai: ilgis, masė, trys, laikas, pinigai	15
0.9.1	Apibrėžtis	15
0.9.2	Teoremos ir savybs	15
0.9.3	Taisyklės ir algoritmai	15
0.9.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	15
0.9.5	Ryšys su kitomis temomis	15
0.10	Duomenų rinkimas ir diagramos	16
0.10.1	Apibrėžtis	16
0.10.2	Teoremos ir savybs	16
0.10.3	Taisyklės ir algoritmai	16
0.10.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	16
0.10.5	Ryšys su kitomis temomis	16
0.11	Tikimybs odiai ir vyčiai	17
0.11.1	Apibrėžtis	17
0.11.2	Teoremos ir savybs	17
0.11.3	Taisyklės ir algoritmai	17
0.11.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	17
0.11.5	Ryšys su kitomis temomis	18
0.12	Finansiniai skaičiavimai: eurai ir centai	18
0.12.1	Apibrėžtis	18
0.12.2	Teoremos ir savybs	18
0.12.3	Taisyklės ir algoritmai	18
0.12.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	18
0.12.5	Ryšys su kitomis temomis	19
0.13	Algoritmai ir programavimas: komandos	19
0.13.1	Apibrėžtis	19
0.13.2	Teoremos ir savybs	19
0.13.3	Taisyklės ir algoritmai	19
0.13.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	19
0.13.5	Ryšys su kitomis temomis	20
0.14	Matavimo skals ir vienetai	20
0.14.1	Apibrėžtis	20
0.14.2	Teoremos ir savybs	20
0.14.3	Taisyklės ir algoritmai	20
0.14.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	20
0.14.5	Ryšys su kitomis temomis	21
0.15	Konstravimas ir transformacijos: judėjimas plane	21
0.15.1	Apibrėžtis	21

0.15.2	Teoremos ir savybs	21
0.15.3	Taisyklės ir algoritmai	21
0.15.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	22
0.15.5	Ryšys su kitomis temomis	22

Dalis I

III klas

0.1 Skaiiai iki 100 ir veiksmai

0.1.1 Apibritys

Apibritys 0.1.1. *Skaiius iki 100 parodo, kiek daikt yra rinkinyje, arba kuri viet daiktas uima eilje. Pavyzdiui, skaiius 37 reikia 3 deimtis ir 7 vienetus.*

Apibritys 0.1.2. *Deimtis yra 10 vienet. Skaiiuje 54 yra 5 deimtys ir 4 vienetai.*

Apibritys 0.1.3. *Veiksmas yra skaii keitimas pagal taisykl. ioje temoje svarbiausi veiksmi yra sudtis ir atimtis.*

0.1.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.1.1. *Skaiiai didja einant skaii juosta dein ir maja einant kair.*

Savyb 0.1.2. *Skaii galima iskaidyti deimtis ir vienetus: $68 = 60 + 8$.*

Savyb 0.1.3. *Pridjus 1 gaunamas kitas skaiius, o atmus 1 gaunamas ankstesnis skaiius.*

Pastaba: Pirmoje ir antroje klasje skaiius patogu matyti kaip daiktus, pirtus, takus, lazdeles arba viet skaii juostoje.

0.1.3 Taisykls ir algoritmai

1. Skaiiuojant pirmyn, prie skaiiaus vis pridedame po 1.
2. Skaiiuojant atgal, i skaiiaus vis atimame po 1.
3. Lyginant du skaiius, pirmiausia irime deimtis, tada vienetus.
4. Norint sudti arba atimti iki 100, patogu skaii iskaidyti deimtis ir vienetus.

0.1.4 Iliustruojantys pavyzdiai

1 pavyzdys. Kiek deimi ir vienet yra skaiiuje 46?

Skaii 46 sudaro 4 deimtys ir 6 vienetai, nes $46 = 40 + 6$.

Atsakymas: 4 deimtys ir 6 vienetai.

2 pavyzdys. Kuris skaiius didesnis: 58 ar 63?

Skaiiuje 58 yra 5 deimtys, o skaiiuje 63 yra 6 deimtys. Kadangi 6 deimtys yra daugiau negu 5 deimtys, tai $63 > 58$.

Atsakymas: 63 yra didesnis.

3 pavyzdys. Apskaiiuok: $34 + 5$.

Skaiiuojame nuo 34 penkis ingsnius pirmyn: 35, 36, 37, 38, 39. Todl $34 + 5 = 39$.

Atsakymas: 39.

0.1.5 Ryys su kitomis temomis

Skaii iki 100 supratimas padeda mokytis sudties ir atimties temoje 0.3. Vliau jis pleiamas iki skaii iki 1000 temoje 0.2 ir iki didesni natralij skaii temoje ??.

0.2 Skaiiai iki 1000 ir vietin vert

0.2.1 Apibritys

Apibritys 0.2.1. *Skaiiai iki 1000 yra skaiiai nuo 0 iki 1000. Juos galima sudaryti i imt, deimi ir vienet.*

Apibritys 0.2.2. *imtas yra 10 deimi arba 100 vienet.*

Apibritys 0.2.3. *Vietin vert rodo, k reikia skaitmuo pagal savo viet skaiiuje. Skaiiuje 426 skaitmuo 4 reikia 4 imtus, 2 reikia 2 deimtis, o 6 reikia 6 vienetus.*

0.2.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.2.1. *Tas pats skaitmuo skirtingose vietose turi skirting vert. Skaiiuje 707 pirmasis 7 reikia 700, o paskutinis 7 reikia 7.*

Savyb 0.2.2. *Trij skaitmen skaii galima iskaidyti imtus, deimtis ir vienetus: $538 = 500 + 30 + 8$.*

Savyb 0.2.3. *Jeigu lyginame skaiius iki 1000, pirmiausia lyginame imtus, tada deimtis, tada vienetus.*

0.2.3 Taisyklis ir algoritmai

1. Perskaityk skaii i kairs dein: imtai, deimtys, vienetai.
2. Iskaidyk skaii: imtai + deimtys + vienetai.
3. Lygindamas du skaiius, pradk nuo didiausios vietos, tai yra nuo imt.
4. Apvalindamas iki deimi, irk vienetus; apvalindamas iki imt, irk deimtis.

0.2.4 Iliustruojantys pavyzdiai

1 pavyzdys. Iskaidyk skaii 372.

Skaiiuje 372 yra 3 imtai, 7 deimtys ir 2 vienetai. Todl $372 = 300 + 70 + 2$.

Atsakymas: $372 = 300 + 70 + 2$.

2 pavyzdys. Kuris skaiius didesnis: 418 ar 481?

Abu skaiiai turi po 4 imtus. Lyginame deimtis: 418 turi 1 deimt, o 481 turi 8 deimtis. Kadangi 8 deimtys daugiau, tai $481 > 418$.

Atsakymas: 481 yra didesnis.

3 pavyzdys. Koks skaiius turi 6 imtus, 0 deimi ir 9 vienetus?

6 imtai yra 600, 0 deimi yra 0, 9 vienetai yra 9. Sudedame: $600 + 0 + 9 = 609$.

Atsakymas: 609.

0.2.5 Ryys su kitomis temomis

Vietin vert remiasi skaiiais iki 100 i temos 0.1. Ji reikalinga sudiai ir atimiai 0.3, vliau padeda suprasti natraliuosius skaiius iki milijono temoje ??.

0.3 Sudtis ir atimtis

0.3.1 Apibritys

Apibritys 0.3.1. *Sudtis yra veiksmas, kai kelios dalys sujungiamos vien visum. Veiksmo enklas yra $+$.*

Apibritys 0.3.2. *Atimtis yra veiksmas, kai i visumos paimama dalis arba lyginamas skirtumas. Veiksmo enklas yra $-$.*

Apibritys 0.3.3. *Suma yra sudties rezultatas, o skirtumas yra atimties rezultatas.*

0.3.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.3.1. *Sudties dmenis galima sukeisti vietomis: $4 + 7 = 7 + 4$.*

Savyb 0.3.2. *Atimtis tikrina sudt: jeigu $12 - 5 = 7$, tai $7 + 5 = 12$.*

Savyb 0.3.3. *Pridjus 0 skaiius nepasikeia, o atmus 0 skaiius taip pat nepasikeia.*

Pastaba: Atimties dmen sukeisti vietomis paprastai negalima: $9 - 4$ ir $4 - 9$ pirmose klase reikia skirtingas situacijas.

0.3.3 Taisyklis ir algoritmai

1. Suddamas be perjimo per deimt, sudk vienetis su vienetais ir deimtis su deimtimis.
2. Suddamas su perjimu per deimt, pirmiausia papildyk iki artimiausios deimties.
3. Atimdamas, gali skaiiuoti atgal arba iekoti, kiek trksta iki didesnio skaiiaus.
4. Atsakym patikrink prieingu veiksmu.

0.3.4 Iliustruojantys pavyzdiai

1 pavyzdys. Apskaiiuok: $28 + 14$.

Iskaidome: $28 + 14 = 28 + 10 + 4$. Pirmiausia $28 + 10 = 38$, tada $38 + 4 = 42$.

Atsakymas: 42.

2 pavyzdys. Apskaiiuok: $53 - 20$.

Atimame 2 deimtis i 5 deimi: $50 - 20 = 30$. Vienetai lieka 3, todl $53 - 20 = 33$.

Atsakymas: 33.

3 pavyzdys. Knygoje buvo 36 lipdukai. Vaikas priklijavo 9 lipdukus. Kiek lipduk liko?

Reikia atimti: $36 - 9$. Patogu atimti 6 ir dar 3: $36 - 6 = 30$, $30 - 3 = 27$.

Atsakymas: liko 27 lipdukai.

0.3.5 Ryys su kitomis temomis

Sudtis ir atimtis remiasi skaii iki 100 ir vietins vertis supratimu i tem 0.1 ir 0.2. ie veiksmiai vliau naudojami daugyboje ir dalyboje 0.4, reikiniuose ?? ir aritmetini veiksm savybse ??.

0.4 Daugybės ir dalybos pradžia

0.4.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 0.4.1. *Daugyba yra vienodų grupių sudėjimas. Pavyzdžiui, $3 \cdot 4$ reikia 3 grupes po 4.*

Apibrėžtis 0.4.2. *Dalyba yra dalijimas lygiais dalimis arba iekojimas, kiek lygių grupių galima sudaryti.*

Apibrėžtis 0.4.3. *Sandauga yra daugybės rezultatas, o dalmuo yra dalybos rezultatas.*

0.4.2 Teoremos ir savybės

Savybė 0.4.1. *Daugyba gali būti kartotin sudėtis: $4 \cdot 3 = 3 + 3 + 3 + 3$.*

Savybė 0.4.2. *Dauginant 1, skaičius nepasikeičia: $1 \cdot 8 = 8$.*

Savybė 0.4.3. *Dalijant lygiais dalimis, kiekvienoje dalyje turi būti vienodas daiktų skaičius.*

Pastaba: Pirmoje ir antroje klasėje daugyb ir dalyb geriausia vaizduoti daiktų grupėmis, eilėmis, takais arba piešiniais.

0.4.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Daugybės uždavinį paversk vienodų grupių sudėjimu.
2. Suskaičiuok, kiek grupių yra ir kiek daiktų yra kiekvienoje grupėje.
3. Dalybos uždavinyje paskirstyk daiktus po lygiai arba sudaryk vienodo dydžio grupes.
4. Atsakymą patikrink: daugyba ir dalyba yra susiję veiksmai.

0.4.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Ant 4 lki yra po 3 obuolius. Kiek obuolių viso?

Tai yra 4 grupės po 3: $3 + 3 + 3 + 3 = 12$. Galime rašyti $4 \cdot 3 = 12$.

Atsakymas: 12 obuolių.

2 pavyzdys. 10 saldainių padalyta po lygiai 2 vaikams. Kiek saldainių gavo kiekvienas?

Dalijame 10 2 lygiais dalimis. Kiekvienoje dalyje bus po 5, nes $5 + 5 = 10$.

Atsakymas: kiekvienas gavo po 5 saldainius.

3 pavyzdys. Kiek yra $5 \cdot 2$?

$5 \cdot 2$ reikia 5 grupes po 2. Sudedame: $2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10$.

Atsakymas: 10.

0.4.5 Ryšys su kitomis temomis

Daugybės pradžia remiasi sudėjimu iš temos 0.3. Dalyba padeda suprasti paprastesias trupmenas kaip dalis temoje 0.5. Vliau tie veiksmai gilinami temose ?? ir ??.

0.5 Paprastosios trupmenos kaip dalys

0.5.1 Apibritys

Apibritys 0.5.1. *Trupmena parodo vien arba kelias lygias visumos dalis.*

Apibritys 0.5.2. *Pus yra viena i dviej lygi dali. Ji ymima $\frac{1}{2}$.*

Apibritys 0.5.3. *Ketvirtadalis yra viena i keturi lygi dali. Ji ymima $\frac{1}{4}$.*

0.5.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.5.1. *Visuma gali bti dalijama lygias dalis: puss turi bti vienos, ketvirtadaliai taip pat turi bti vienodi.*

Savyb 0.5.2. *Dvi puss sudaro vien visum: $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$.*

Savyb 0.5.3. *Keturios ketvirtosios dalys sudaro vien visum: $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 1$.*

Pastaba: Trupmen lengviau suprasti, kai matome dalijam pyrag, lap, juostel, laikrodio rat arba daikt grup.

0.5.3 Taisyklis ir algoritmai

1. sitikink, kad visuma padalyta lygias dalis.
2. Suskaiiuok, kiek lygi dali padalyta visuma.
3. Nuspalvink arba paimk tiek dali, kiek praoma.
4. Trupmenos pavadinim siek su dali skaiiumi: 2 dalys yra puss, 4 dalys yra ketvirtadaliai.

0.5.4 Iliustruojantys pavyzdiai

1 pavyzdys. Obuolys perpjautas 2 lygias dalis. Kaip vadinama viena dalis?

Kai visuma padalyta 2 lygias dalis, viena dalis vadinama puse. Ji ymima $\frac{1}{2}$.

Atsakymas: viena dalis yra pus, arba $\frac{1}{2}$.

2 pavyzdys. okoladas padalytas 4 lygias dalis. Vaikas suvalg 1 dal. Koki okolado dal jis suvalg?

Visuma padalyta 4 lygias dalis, paimta 1 dalis. Tai yra viena ketvirtoji: $\frac{1}{4}$.

Atsakymas: vaikas suvalg $\frac{1}{4}$ okolado.

3 pavyzdys. Lapas padalytas 2 lygias dalis ir abi dalys nuspalvintos. Kokia lapo dalis nuspalvinta?

Nuspalvintos abi puss. Dvi puss sudaro vis lap: $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$.

Atsakymas: nuspalvintas visas lapas.

0.5.5 Ryys su kitomis temomis

Trupmenos kaip dalys siejasi su dalyba i temos 0.4 ir matavimais temoje 0.9. Vliau trupmenos pleiamos temose ?? ir ??.

0.6 Dsningumai ir sekos

0.6.1 Apibritys

Apibrtis 0.6.1. *Dsningumas yra pasikartojanti arba aikiai kintanti tvarka.*

Apibrtis 0.6.2. *Seka yra daikt, enkl arba skaii eil, sudaryta pagal tam tikr taisykl.*

Apibrtis 0.6.3. *Sekos narys yra vienas sekos elementas.*

0.6.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.6.1. *Jeigu seka turi taisykl, pagal j galima rasti kit sekos nar.*

Savyb 0.6.2. *Skaii sekoje nariai gali didti, mati arba kartotis.*

Savyb 0.6.3. *Daikt sekoje gali kartotis spalvos, formos, dydiai arba kryptys.*

0.6.3 Taisyklis ir algoritmai

1. Pairk pirmus kelis sekos narius.
2. Paklausk: kas kartojasi arba kas keiiasi?
3. Pasakyk taisykl odiais.
4. Pagal taisykl rayk trkstam arba kit nar.

0.6.4 Iliustruojantys pavyzdiai

1 pavyzdys. Tsk sek: 2, 4, 6, 8, ...

Kiekvienas skaiius padidja 2. Po 8 pridedame 2: $8 + 2 = 10$.

Atsakymas: kitas skaiius yra 10.

2 pavyzdys. Rask trkstam nar: raudona, mlyna, raudona, mlyna, ...

Spalvos kartojasi poromis: raudona, mlyna. Po mlynos vl eina raudona.

Atsakymas: trkstama spalva yra raudona.

3 pavyzdys. Tsk sek: 15, 14, 13, 12, ...

Skaiiai maja po 1. Po 12 eina $12 - 1 = 11$.

Atsakymas: kitas skaiius yra 11.

0.6.5 Ryys su kitomis temomis

Dsningumai padeda greiau skaiiuoti temose 0.1 ir 0.3. Jie susij su lygybmis ir neinomuoju 0.7, o vliau pleiami temose ?? ir ??.

0.7 Lygybs, nelygybs ir neinomasis

0.7.1 Apibritys

Apibrtis 0.7.1. *Lygyb rodo, kad kairje ir deinje pusje yra tiek pat. Lygybs enklas yra =.*

Apibrėžtis 0.7.2. Nelygybė rodo, kad viena pusė yra didesnė arba mažesnė. Naudojami ženklai $>$ ir $<$.

Apibrėžtis 0.7.3. Neinomasis yra trkstamas skaičius, kur reikia rasti. Pirmose klasėse jis gali būti ymimas langeliu, taku arba raide.

0.7.2 Teoremos ir savybės

Savybė 0.7.1. Lygybėje abi pusės turi turėti vienodą vertę: $6 + 2 = 8$.

Savybė 0.7.2. Jeigu viena pusė turi daugiau daiktų, naudojamas ženklas $>$, o jei mažiau, naudojamas ženklas $<$.

Savybė 0.7.3. Neinomą galima rasti bandant, skaičiuojant pirmyn arba naudojant priešingą veiksmą.

Pastaba: ženklas $<$ atsiveria didesnį skaičių taip, kaip plačiau atverta pusė iri didesnį krvelį.

0.7.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Apskaičiuok abi puses, jeigu jose yra veiksmas.
2. Palygink gautus skaičius.
3. Pasirink ženklą $=$, $>$ arba $<$.
4. Jeigu yra neinomasis, klausk, kiek trkstas arba kiek reikia atimti.

0.7.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. rask ženklo: $7 + 2 \square 10$.

Pirmiausia apskaičiuojame $7 + 2 = 9$. Lyginame 9 ir 10. Kadangi 9 mažiau u 10, rašome $<$.

Atsakymas: $7 + 2 < 10$.

2 pavyzdys. Rask neinomą: $\square + 4 = 9$.

Klausime, kiek trkstas nuo 4 iki 9. Skaičiuojame: 5, 6, 7, 8, 9. Tai 5 įsigniai, todėl neinomasis yra 5.

Atsakymas: $\square = 5$.

3 pavyzdys. Ar teisinga lygybė $12 - 3 = 8$?

Apskaičiuojame: $12 - 3 = 9$. Kadangi 9 nėra 8, lygybė neteisinga.

Atsakymas: lygybė neteisinga.

0.7.5 Ryšys su kitomis temomis

Lygybės ir nelygybės remiasi skaičių lyginiu i tem 0.1 ir 0.2. Neinomasis paruoia lygi mokymosi temose ?? ir ??.

0.8 Ploktumos figros ir knai

0.8.1 Apibritys

Apibritys 0.8.1. *Ploktumos figra yra figra, kuri galima nupietti lape. Pavyzdiai: trikampis, kvadratas, staiakampis, skritulys.*

Apibritys 0.8.2. *Knas yra erdvinis daiktas, kur galima paimti rankas arba sivaizduoti erdvyje. Pavyzdiai: kubas, rutulys, cilindras.*

Apibritys 0.8.3. *Kratin yra figros onas, o virn yra vieta, kur susitinka kratins.*

0.8.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.8.1. *Trikampis turi 3 kratines ir 3 virnes.*

Savyb 0.8.2. *Kvadratas turi 4 lygias kratines ir 4 virnes.*

Savyb 0.8.3. *Skritulys neturi kratini ir kamp.*

Pastaba: Knus galima sieti su kasdieniais daiktais: kamuolys primena rutul, dut primena kub arba staiakamp gretasien.

0.8.3 Taisyklis ir algoritmai

1. Atpaindamas figr, suskaiiuok jos kratines ir virnes.
2. Palygink figros kratini ilgius.
3. Kn atpaink pagal jo paviri: ar jis rieda, ar turi plokias sieneles.
4. Piedamas figr, pradk nuo virni arba nuo aikios kreivos linijos.

0.8.4 Iliustruojantys pavyzdiai

1 pavyzdys. Figra turi 3 kratines. Kokia tai figra?

Figra su 3 kratinmis yra trikampis.

Atsakymas: trikampis.

2 pavyzdys. Kuo skiriasi kvadratas ir staiakampis?

Abu turi po 4 kratines ir 4 virnes. Kvadrato visos kratins lygios, o staiakampio prieingos kratins lygios.

Atsakymas: kvadrato visos kratins lygios, o staiakampio lygios prieingos kratins.

3 pavyzdys. Kur kn primena kamuolys?

Kamuolys yra apvalus ir gali riedti visas puses. Tok kn vadiname rutuliu.

Atsakymas: kamuolys primena rutul.

0.8.5 Ryys su kitomis temomis

Figros ir knai siejasi su matavimais temoje 0.9. Vliau mokomasi kamp, daugiakampi ir erdvini kn temose ??, ?? ir ??.

0.9 Matavimai: ilgis, mas, tris, laikas, pinigai

0.9.1 Apibritys

Apibritys 0.9.1. *Matavimas yra dydio palyginimas su pasirinktu matavimo vienetu.*

Apibritys 0.9.2. *Ilgis rodo, koks daiktas ilgas, trumpas, auktas arba emas. Dani vienetai yra centimetras ir metras.*

Apibritys 0.9.3. *Mas rodo, koks daiktas sunkus arba lengvas. Dani vienetai yra gramas ir kilogramas.*

Apibritys 0.9.4. *Tris rodo, kiek telpa inde. Laikas rodo vyki trukm arba kada jie vyksta. Pinigai naudojami kainai ir mokjimui.*

0.9.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.9.1. *Norint tiksliai matuoti, reikia pradti nuo nulio ymos.*

Savyb 0.9.2. *1 metras yra 100 centimetr, o 1 euras yra 100 cent.*

Savyb 0.9.3. *Laikrodyje valanda turi 60 minui.*

Pastaba: Pirmose klasėse svarbu mokti pasirinkti tinkam vienet: ssiuvinio ilg matuojame centimetrais, kambario ilg metrais.

0.9.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Pasirink, k matuosi: ilg, mas, tr, laik arba pinigus.
2. Pasirink tinkam matavimo priemon: liniuot, svarstyklės, matavimo ind, laikrod arba monetas.
3. Pradk matuoti nuo teisingos vietos, danai nuo nulio.
4. Urayk skaii ir matavimo vienet.

0.9.4 Iliustruojantys pavyzdiai

1 pavyzdys. Pietukas prasideda ties 0 cm ir baigiasi ties 12 cm. Koks pietuko ilgis? Ilg randame nuo pradios iki pabaigos. Nuo 0 cm iki 12 cm yra 12 cm.

Atsakymas: pietuko ilgis yra 12 cm.

2 pavyzdys. Obuolys kainuoja 30 cent, o kriau 40 cent. Kiek kainuoja abu vaisiai? Sudedame kainas: $30 + 40 = 70$. Abu vaisiai kainuoja 70 cent.

Atsakymas: 70 cent.

3 pavyzdys. Pamoka prasidjo 9 valand ir truko 1 valand. Kada pamoka baigsi? Prie 9 valandos pridedame 1 valand: $9 + 1 = 10$.

Atsakymas: pamoka baigsi 10 valand.

0.9.5 Ryys su kitomis temomis

Matavimai naudoja skaiius ir veiksmus i tem 0.1, 0.2 ir 0.3. Figr matavimas vliau veda perimetr, plot ir tr temose ?? ir ??.

0.10 Duomen rinkimas ir diagramos

0.10.1 Apibrtys

Apibrtis 0.10.1. *Duomenys yra surinkta informacija, pavyzdiui, vaik pasirinktos spalvos arba suskaiiuoti daiktai.*

Apibrtis 0.10.2. *Lentel yra tvarkingas duomen uraymas eilutmis ir stulpeliais.*

Apibrtis 0.10.3. *Diagrama yra duomen vaizdas, padedantis greitai pamatyti, ko daugiau, ko maiau ir kiek yra i viso.*

0.10.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.10.1. *T pat duomen rinkin galima parodyti odiais, lentele arba diagrama.*

Savyb 0.10.2. *Diagramos stulpelio auktis arba paveikslli skaiius rodo, kiek kart pasirinktas daiktas ar atsakymas.*

Savyb 0.10.3. *Duomenis lengviau lyginti, kai jie surayti tvarkingai.*

0.10.3 Taisykls ir algoritmai

1. Nusprsk, kok klausim tirsi.
2. Surink atsakymus arba suskaiiuok daiktus.
3. Urayk duomenis lentelje.
4. Nubraiyk diagram ir pagal j atsakyk klausimus.

0.10.4 Iliustruojantys pavyzdiai

1 pavyzdys. Klasje 6 vaikai pasirinko obuol, 4 vaikai pasirinko kriau. Kuri vaisi pasirinkta daugiau?

Lyginame skaiius 6 ir 4. Kadangi $6 > 4$, obuoli pasirinkta daugiau.

Atsakymas: daugiau pasirinkta obuoli.

2 pavyzdys. Lentelje parayta: raudoni pietukai – 5, mlyni pietukai – 7. Kiek pietuk i viso?

Sudedame duomenis: $5 + 7 = 12$.

Atsakymas: i viso 12 pietuk.

3 pavyzdys. Paveikslli diagramoje yra 3 sauls ir 8 debesys. Ko pavaizduota maiau?

Lyginame 3 ir 8. Kadangi $3 < 8$, sauli pavaizduota maiau.

Atsakymas: maiau pavaizduota sauli.

0.10.5 Ryys su kitomis temomis

Duomenims reikia skaiiavimo, lyginimo ir sudties i tem 0.1, 0.3 ir 0.7. Vliau diagramos pleiamos temose ?? ir ??.

0.11 Tikimybs odiai ir vykiai

0.11.1 Apibrtys

Apibrtis 0.11.1. *vykis yra tai, kas gali atsitikti. Pavyzdiui, rytoj lis arba i maielio itrauksime raudon kaladl.*

Apibrtis 0.11.2. *Tikimybs odiai padeda kalbti apie vykius: nemanoma, galima, tikina, tikra.*

Apibrtis 0.11.3. *Tikras vykis btinai vyks, o nemanomas vykis negali vykti.*

0.11.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.11.1. *Jeigu maielyje yra tik raudonos kaladls, itraukti raudon kaladl yra tikras vykis.*

Savyb 0.11.2. *Jeigu maielyje nra mlyn kaladli, itraukti mlyn kaladl yra nemanomas vykis.*

Savyb 0.11.3. *Jeigu vykis gali atsitikti, bet nebtinai atsitiks, j vadiname galimu vykiu.*

Pastaba: Pirmose klasse tikimyb pakanka aptarti odiais ir pavyzdiais i kasdienio gyvenimo.

0.11.3 Taisyklis ir algoritmai

1. Perskaityk situacij ir isiaikink, kas gali atsitikti.
2. Pairk, kokie daiktai arba pasirinkimai galimi.
3. Nusprsk, ar vykis tikras, galimas, tikinas ar nemanomas.
4. Paaikink pasirinkim paprastais odiais.

0.11.4 Iliustruojantys pavyzdiai

1 pavyzdys. Maielyje yra 5 geltonos kaladls ir nra kit spalv. Ar galima itraukti gelton kaladl?

Visos kaladls yra geltonos, todl itraukti gelton kaladl tikrai pavyks.

Atsakymas: tai tikras vykis.

2 pavyzdys. Dje yra tik raudoni ir ali kamuoliukai. Ar galima itraukti mlyn kamuoliuk?

Dje mlyn kamuoliuk nra. Todl mlyno kamuoliuko itraukti negalima.

Atsakymas: tai nemanomas vykis.

3 pavyzdys. Lauke yra debes. Ar gali iandien lyti?

Kai yra debes, lietus gali prasidti, bet nebtinai prasids. Todl sakome, kad tai galimas vykis.

Atsakymas: tai galimas vykis.

0.11.5 Ryys su kitomis temomis

Tikimybys odiai siejasi su duomen rinkimu temoje 0.10, nes stebjimais padeda kalbti apie tai, kas daniau ar reiau pasitaiko. Vliau i tema tsiamas ??, ?? ir ??.

0.12 Finansiniai skaiiavimai: eurai ir centai

0.12.1 Apibritys

Apibritys 0.12.1. *Tema apima pinig atpainim, kain palyginim, sum sudarym banknotais ir monetomis. Ji nagrinjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.*

Apibritys 0.12.2. *Matematinis modelis ioje temoje yra skaii, simboli, brini, lenteli arba diagram sistema, kuria apraoma reali arba teorin situacija.*

0.12.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.12.1. *Jeigu udavinio slyga tiksliai perkeliama matematin model, tai modelio rezultatas gali bti interpretuojamas pradinje situacijoje.*

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinjam objekt apibrtimimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas ilaiko pradins situacijos prasm. Taikant taisykl svarbu remtis konkreiais modeliais, briniaais arba lentele.

0.12.3 Taisyklis ir algoritmai

1. Iskirkite duotus dydius, svokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkam ura: skaitin reikin, formul, lentel, brin, diagram arba lygt.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekvienne ingnyje ilaikydami vienetis ir slygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka udavinio prasm.

0.12.4 Iliustruojantys pavyzdiai

1. Pritaikykite tem paprastam skaiiavimui: pradin reikm yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (1)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (2)$$

$$24 > 18. \quad (3)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykite ir isprskime paprast model, kai neinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (4)$$

$$x = 15. \quad (5)$$

Atsakymas: $x = 15$.

0.12.5 Ryys su kitomis temomis

i tema papildo to paties koncentro skaii, modeli, geometrijos arba duomen temas ir padeda nuosekliai pereiti prie auktesni klasi udavini, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

0.13 Algoritmai ir programavimas: komandos

0.13.1 Apibritys

Apibritys 0.13.1. *Tema apima komand sekas, odius ne, arba, ir ir paprasiausi programos vykdym. Ji nagrinjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.*

Apibritys 0.13.2. *Matematinis modelis ioje temoje yra skaii, simboli, brini, lenteli arba diagram sistema, kuria apraoma reali arba teorin situacija.*

0.13.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.13.1. *Jeigu udavinio slyga tiksliai perkeliama matematin model, tai modelio rezultatas gali bti interpretuojamas pradinje situacijoje.*

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinjam objekt apibrtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas ilaiko pradins situacijos prasm. Taikant taisykl svarbu remtis konkreiais modeliais, briniaais arba lentele.

0.13.3 Taisykls ir algoritmai

1. Iskirkite duotus dydius, svokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkam ura: skaitin reikin, formul, lentel, brin, diagram arba lygt.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename ingsnyje ilaikydami vienetus ir slygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka udavinio prasm.

0.13.4 Iliustruojantys pavyzdiai

1. Pritaikykime tem paprastam skaiiavimui: pradin reikm yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (6)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (7)$$

$$24 > 18. \quad (8)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išsprskime paprast model, kai neinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (9)$$

$$x = 15. \quad (10)$$

Atsakymas: $x = 15$.

0.13.5 Ryys su kitomis temomis

i tema papildo to paties koncentro skaii, modeli, geometrijos arba duomen temas ir padeda nuosekliai pereiti prie auktesni klasi udavini, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

0.14 Matavimo skals ir vienetai

0.14.1 Apibritys

Apibritys 0.14.1. *Tema apima mass, laiko, ilgio, atstumo, temperatros, talpos ir ploto matavim praktinse situacijose. Ji nagrinjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.*

Apibritys 0.14.2. *Matematinis modelis ioje temoje yra skaii, simboli, brini, lenteli arba diagram sistema, kuria apraoma reali arba teorin situacija.*

0.14.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.14.1. *Jeigu udavinio slyga tiksliai perkeliama matematin model, tai modelio rezultatas gali bti interpretuojamas pradinje situacijoje.*

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinjam objekt apibrtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas ilaiko pradins situacijos prasm. Taikant taisykl svarbu remtis konkreiais modeliais, briniais arba lentele.

0.14.3 Taisykls ir algoritmai

1. Iskirkite duotus dydius, svokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkam ura: skaitin reikin, formul, lentel, brin, diagram arba lygt.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename ingisnyje ilaikydami vienetus ir slygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka udavinio prasm.

0.14.4 Iliustruojantys pavyzdiai

1. Pritaikykime tem paprastam skaiiavimui: pradin reikm yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (11)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (12)$$

$$24 > 18. \quad (13)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykite ir išsprskite paprast model, kai neinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (14)$$

$$x = 15. \quad (15)$$

Atsakymas: $x = 15$.

0.14.5 Ryys su kitomis temomis

i tema papildo to paties koncentro skaii, modeli, geometrijos arba duomen temas ir padeda nuosekliai pereiti prie auktesni klasi udavini, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

0.15 Konstravimas ir transformacijos: judjimas plane

0.15.1 Apibritys

Apibritys 0.15.1. Tema apima objekt padt, judjimo kryptis, poskius, simetrij ir planus languotame popieriuje. Ji nagrinjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.

Apibritys 0.15.2. Matematinis modelis ioje temoje yra skaii, simboli, brini, lenteli arba diagram sistema, kuria apraoma reali arba teorin situacija.

0.15.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.15.1. Jeigu udavinio slyga tiksliai perkeliama matematin model, tai modelio rezultatas gali bti interpretuojamas pradinje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinjam objekt apibrtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas ilaiko pradins situacijos prasm. Taikant taisykl svarbu remtis konkreiais modeliais, briniais arba lentele.

0.15.3 Taisykls ir algoritmai

1. Iskirkite duotus dydius, svokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkam ura: skaitin reikin, formul, lentel, brin, diagram arba lygt.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekvienne ingnyje ilaikydami vienetus ir slygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka udavinio prasm.

0.15.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime tem paprastam skaiiavimui: pradin reikm yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (16)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (17)$$

$$24 > 18. \quad (18)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir isprskime paprast model, kai neinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (19)$$

$$x = 15. \quad (20)$$

Atsakymas: $x = 15$.

0.15.5 Ryys su kitomis temomis

i tema papildo to paties koncentro skaii, modeli, geometrijos arba duomen temas ir padeda nuosekliai pereiti prie auktesni klasi udavini, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.